机器人研发项目周度工作会议纪要

一、本周核心工作完成情况

（一）网络环境优化

1. 完成故障网口更换，彻底解决网口损坏问题，当前网线直连电脑的网络链路运行正常，无断连、丢包等异常。
2. 已敲定千兆网络安装升级方案，计划于下周完成现场安装与调试工作。

（二）安全急停功能调试

完成急停机制优化，删除原需长按 5 秒触发的急停逻辑，实现手柄秒级触发急停功能，正常场景下触发响应符合预期。

（三）机器人运动模型训练

1. **平地行走模型**：定位前期训练轮数异常过多的核心原因为奖励机制与奖励值设置不匹配，完成参数优化调整；调整后模型经 5w 轮训练，可在仿真环境中以 0.8m/s 稳定完成行走动作，效果达标；本周完成 sim2sim 基础动作适配工作，仅覆盖基础行走动作，未开展激进动作测试；已将行走效果展示视频发送至项目工作群。
2. **上坡行走模型**：针对当前上坡动作效果不达预期的问题，完成核心参数调整，已启动新一轮模型训练。

（四）算力环境适配

1. 完成本地训练环境性能验证，当前本地电脑单 1w 轮模型训练耗时约 6 小时。
2. 针对学校服务器适配问题组织专项讨论，确定以调研第三方算力平台为核心解决方向。

（五）工训机器人研发

1. 基于 Isaac Lab 完成仿真环境行走动作训练，同时已有基于 Isaac Gym 完成 sim2sim 适配的成熟模型。
2. 机器人嵌入式底层系统已完成基础功能测试，可稳定实现「站立 - 蹲下 - 站立」的预设姿态切换动作。

（六）自研机器人模型优化

针对仿真与真实环境的 gap 问题、训练中机器人难以站稳的问题，开展多轮奖励函数调整优化，同步梳理出问题潜在根因的排查方向。

（七）电机供应链对接

完成与因可斯电机商家的技术对接，确认核心通信性能指标：单电机单次收发耗时 0.4ms，单路 CAN 总线挂载 6 台电机时控制频率可达 1kHz，挂载 8 台电机时最高控制频率 750Hz；同步确认 EtherCAT 转 CAN 模块单价为 1200 元 / 个。

二、当前现存问题与待验证事项

1. **网络场景验证未闭环**：千兆网升级后的无线场景适配性未验证，需完成英伟达开发板的无线联网验证，替代当前个人电脑的测试方案。
2. **急停功能存在安全风险缺口**：仅验证了正常场景下手柄秒急停功能，机器人失控场景下的急停有效性尚未验证；同时未确认设备官方是否支持额外加装物理急停开关。
3. **上坡模型性能未达预期**：当前上坡模型仅能完成 1-2 步上坡动作，无法实现稳定连续爬坡，核心问题根因尚未定位。
4. **算力环境适配受阻**：自研模型上传至学校服务器后无法正常运行，疑似存在硬件依赖类报错；且学校服务器无图形化界面，无法满足模型训练调试需求，当前仍依赖本地电脑训练，算力瓶颈显著。
5. **工训机器人两项核心待解决问题**：一是基于 Isaac Lab 训练的模型，行走姿态的稳定性与流畅度不及宇树官方方案；二是 EtherCAT 通信链路存在概率性同步失败问题，直接影响底层控制稳定性。
6. **自研模型训练效果不佳**：针对机器人站稳问题调整奖励函数后，效果无明显改善；问题根因尚未完全锁定，潜在影响因素包括自研电机性能不及宇树电机、腿部模型尺寸偏差、仿真环境关节离地高度设置错误、URDF 模型参数异常等。

三、后续重点工作计划

1. **网络环境全场景验证**：完成千兆网安装升级后，采用英伟达开发板、通过无线联网方式完成网络链路全场景验证，替代个人电脑测试方案。
2. **急停功能全风险闭环**：补充验证机器人失控场景下的急停功能有效性；同步对接设备官方，确认额外加装物理急停开关的合规性与技术支持方案。
3. 运动模型迭代优化
   - 上坡模型：查阅相关技术文献与行业方案，持续排查动作失效根因，完善爬坡模型的训练与测试，优先完成平地带坡度场景的适配测试。
   - 自研模型：优先完成仿真环境下稳定站立与行走动作的训练，多维度排查模型训练效果不佳的根因；仿真验证通过后，启动骆老师设计的机器人本体加工与电路布置工作。
4. **算力方案落地**：完成第三方算力平台的调研与选型，解决本地算力不足、学校服务器适配性差的核心问题。
5. 工训机器人深度优化
   - 持续调优 Isaac Lab 训练模型，提升行走姿态的稳定性与流畅度，完成 Isaac Lab 训练模型的 sim2sim 适配工作。
   - 专项排查 EtherCAT 通信概率性同步失败问题，修改电机 PD 参数与模型预设值保持一致，完成全链路功能测试。
6. **人员工作安排**：由李征亮负责整理现有项目工作资料、编写技术文档，同步加入模型训练相关工作。